

ผู้วิจัย
นายปภาวิน ธิติสุขกุลรหัสนักศึกษา
6806021612037กลุ่ม / Section
Sec 2

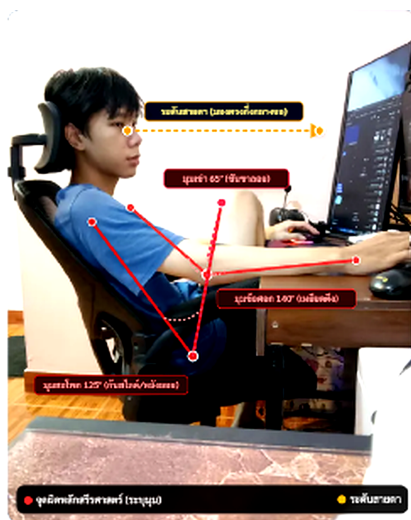
01 ชื่อหัวข้อวิจัย (Research Title)

การปรับโต๊ะทำงานร่วมกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง เพื่อลดอาการ Office Syndrome บริเวณคอ บ่า และไหล่ ภายใน 30 วัน

การวิจัยรายบุคคลแบบวัดผลก่อนและหลัง ระยะเวลา 30 วัน

02 ที่มาและความสำคัญของปัญหา (Problem Statement & Personal Relevance)

ผู้วิจัยมีอาการตึงหรือปวดบริเวณคอและบ่าหลังใช้คอมพิวเตอร์ จึงต้องการแก้ปัญหาความเสี่ยงจากโต๊ะทำงานของตนเอง ภาพถ่ายประเมินท่าทางจากด้านข้างพบว่าท่าทางคลาดเคลื่อนจากหลักการ 90-90-90 จำนวน 3 จุด ได้แก่ มุมข้อศอก มุมสะโพก และตำแหน่งเข่ากับเท้า ขณะทำงานระยะยาวอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ปัญหานี้จึงเชื่อมโยงกับตนเองโดยตรง และสามารถวัดซ้ำเพื่อประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตลอด 30 วันได้



จุดประเมิน	ข้อมูลฐานจากภาพ	เป้าหมาย
ข้อศอก	135°-140° เพราะเอื้อมเมาส์และคีย์บอร์ด	90°-100°
สะโพก/หลัง	ประมาณ 125° สะโพกเลื่อนไปด้านหน้าและหลังล่างไม่พังก้นกิ้ง	90°-100°
เข่า/เท้า	มุมเข่าประมาณ 65° เนื่องจากยกขาขึ้นวางบนเบาะเก้าอี้ ทำให้เท้าไม่วางราบบนพื้น	เข่าประมาณ 90° เท้าราบ
ระดับสายตา	กึ่งกลางจออยู่ในระดับสายตา (ดี)	คงระดับเดิม
คะแนนปวด NRS	ยังไม่มีค่าจริงในหลักฐานเดิม จะวัดในวันที่ 1 หลังได้รับอนุมัติ	ลดลง $\geq 30\%$

ภาพทำขึ้นเริ่มต้นจากหลักฐานเดิม จะใช้ตำแหน่งกล้อง จุดอ้างอิง และวิธีวัดเดิมทุกครั้ง โดยยึดตัวเลขจากตารางเป็นหลัก

03 การบูรณาการความรู้ในรายวิชา (Integration of Course Knowledge)

การเอื้อนแขนทำให้กล้ามเนื้อบ่าด้านบน กล้ามเนื้ออกสะบัก และกล้ามเนื้อรอบสะบักต้องทำงานค้างมากขึ้น การนั่งโดยสะโพกเลื่อนไปข้างหน้าและหลังไม่พังก้นกิ้งทำให้ลำตัวและสะบักขาดฐานรองรับ ส่วนเท้าที่ไม่ราบทำให้ทำน้ำหนักไม่มั่นคง โครงการจึงลดภาระจากการเกร็งค้างด้วยการปรับท่า ลดความตึงด้วยการนวดด้วยมือและการยืด และเพิ่มความทนทานด้วยท่าบริหารโดยไม่ใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายเพิ่มเติม

1. ปรับท่านั่ง

ตั้งเมาส์และคีย์บอร์ดเข้าหาตัว
นั่งให้สะโพกและหลังชิดพนักพิง
วางเท้าราบ และพักขยับตัวทุก 45 นาที
เพื่อลดการเอื้อนแขนและเวลาที่บ่าต้องเกร็งค้าง

2. พ่อนคลายด้วยมือ

ใช้มือนวดเบา ๆ ที่กล้ามเนื้อบ่าส่วนบน
ด้านหลังหัวไหล่ และกล้ามเนื้อหน้าอกส่วนบน
เพื่อลดความตึงและความปวดชั่วคราว
โดยไม่สรุปว่านวดแล้วพังผืดหาย

3. เพิ่มความแข็งแรง

ฝึกดึงคางกลับ บีบสะบัก และเลื่อนแขนบนพนัก
เพื่อให้กล้ามเนื้อคอและรอบสะบักรับภาระได้ดีขึ้น
พร้อมยืดกล้ามเนื้อบ่าและหน้าอกที่ตึง

04 สมมติฐานและตัวชี้วัดความสำเร็จ (Hypothesis & Measurable Key Results)

สมมติฐาน: เมื่อดำเนินโครงการด้วยการปรับโต๊ะทำงาน พักขยับ ยืดเหยียด และนวดด้วยมือภายในระยะเวลา 30 วัน คะแนนปวดจะลดลง $\geq 30\%$ ทำน้ำหนักเกินเกณฑ์ $\geq 75\%$ มีอัตราการพักขยับตัว $\geq 80\%$ และทำโปรแกรมครบ $\geq 85\%$

ส่วนการเปลี่ยนแปลงของคะแนนปวดก่อนและหลังการนวดจะรายงานแยกเป็นผลทันทีที่เชิงสำรวจ

05 กระบวนการและเครื่องมือเก็บหลักฐาน (Methodology & Evidence Protocol)

เก็บข้อมูลทั้งหมดไว้แห่งเดียว

ใช้ Microsoft Excel บน OneDrive เพียงไฟล์เดียวชื่อ **6806021612037_Health30D.xlsx** โดยมี 3 ชีต ได้แก่ **บันทึกกรายวัน** สำหรับเวลาใช้จอ คะแนนปวด จำนวนพัก และการทำกิจกรรม **ภาพและมุม** สำหรับแทรกรูปทำนั่งและภาพหน้าจอที่แสดงวันและเวลา และ **สรุปผล** สำหรับสูตรคำนวณและกราฟ ใช้โทรศัพท์สำหรับตั้งเวลา ถ่ายภาพ และวัดมุมเท่านั้น จากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ไฟล์ Excel นี้ ซึ่งเป็นแหล่งเก็บข้อมูลอย่างเป็นทางการเพียงแห่งเดียว

เวลา	ต้องทำอะไรและอย่างไร	บันทึกอะไร
ก่อนเริ่มใช้คอมพิวเตอร์	เฉพาะ D1 ให้ใช้โต๊ะและทำนั่งเดิมจนจบช่วงใช้จอเพื่อเก็บค่าก่อนกิจกรรม จาก D2-D30 ให้เลื่อนสະโปกและหลังชิดพนักพิง วางเท้าราบ ลดความสูงเก้าอี้หากเท้าลอย ตั้งเมาส์และคีย์บอร์ดเข้าหาตัวจนข้อศอกประมาณ 90°-100° และคงจอยในระดับสายตา	เวลาที่เริ่มใช้จอ
ทุก 45 นาที (D2-D30)	ตั้งเวลาแจ้งเตือนในโทรศัพท์ทุก 45 นาที เมื่อมีสัญญาณเตือน ให้ลุกขึ้นยืนและเดินเบา ๆ 2 นาที แล้วหมุนไหล่ไปด้านหลังซ้ำ ๆ 10 ครั้ง จากนั้นจึงกลับมานั่ง	จำนวนครั้งที่ควรพักและพักจริง
หลังเลิกใช้คอมพิวเตอร์	ให้คะแนนปวด 0-10 ก่อนนอน ใน D1 ให้ถ่ายภาพท่าเดิมและบันทึกมุม แล้วปรับโต๊ะตามหลัก 90-90-90 ก่อนนอน จากนั้นวัดที่ละบริเวณ รวม 3 บริเวณ ได้แก่ มุมค้ำหลังค้ำเอวและคอที่คอกับหัวไหล่ ใช้ปลายนิ้ววนวนบนกล้ามเนื้อด้านหลังหัวไหล่ และวนบนกล้ามเนื้อหน้าอกส่วนบนใกล้หัวไหล่ วัดแต่ละบริเวณข้างละ 30 วินาที ทำ 2 รอบ รวมประมาณ 6 นาที ระหว่างวัดต้องมีระดับความปวดไม่เกิน 3/10 พัก 2 นาทีแล้วให้คะแนนปวดอีกครั้ง จากนั้นทำท่าบริหารด้านล่างครบ 1 รอบ	คะแนนความปวดก่อนนอน คะแนนความปวดหลังนอน และท่าทำบริหารครบทั้ง 6 ท่าหรือไม่

ท่าบริหารโดยไม่ใช้อุปกรณ์	วิธีทำที่ละขั้น	ปริมาณ
1. ดึงคางกลับ	นั่งหลังตรงและมองไปข้างหน้า เลื่อนศีรษะตรงไปข้างหลังจนคางจรนเข้า คล้ายท่าคางสองชั้น โดยไม่ก้มและไม่เงย	ค้าง 5 วินาที 10 ครั้ง
2. บีบสะบัก	นั่งหรือยืนตรง ปลดแขนข้างลำตัว ดึงสะบักเข้าหากันและลงเล็กน้อย ระวังไม่ยกไหล่และไม่แอ่นหลัง	ค้าง 5 วินาที 10 ครั้ง
3. เลื่อนแขนบนผนัง	ยืนหันหน้าเข้าผนัง งอข้อศอกประมาณ 90° วางท่อนแขนทั้งสองบนผนังโดยเว้นระยะเท่าความกว้างหัวไหล่ เลื่อนแขนขึ้นช้า ๆ เท้าที่ไม่เจ็บและไม่ยกไหล่ แล้วเลื่อนกลับลง	10 ครั้ง
4. ยืดบ่าด้านข้าง	มือซ้ายจับขอบเก้าอี้เพื่อยึดไหล่ซ้ายไม่ให้ยกขึ้น แล้วเอียงศีรษะไปทางขวาจนตึงบ่าด้านซ้าย ทำสลับอีกข้าง โดยไม่ใช้มือดึงศีรษะ	ข้างละ 20 วินาที 2 ครั้ง
5. ยืดกล้ามเนื้ออกสะบัก	หันหน้าไปทางขวาประมาณ 45° แล้วก้มศีรษะเฉียงลงคล้ายมองรักแร้ขวาจนตึงหลังคอด้านซ้าย กลับมาตรงและทำสลับอีกข้าง โดยไม่ใช้อีกมือหรือดึงศีรษะ	ข้างละ 20 วินาที 2 ครั้ง
6. ยืดหน้าอกกับผนัง	ยืนหันข้างเข้าผนัง วางฝ่ามือและท่อนแขนบนผนัง ให้ข้อศอกอยู่ระดับเดียวกับหัวไหล่ ค่อย ๆ หมุนลำตัวออกจากผนังจนตึงหน้าอกแต่ไม่เจ็บหัวไหล่	ข้างละ 20 วินาที 2 ครั้ง

ช่วง	สิ่งที่ทำ	หลักฐาน
D1	ใช้โต๊ะและท่าเดิมจนจบช่วงใช้จอ วัดคะแนนปวด ถ่ายภาพและวัดมุมก่อนกิจกรรม แล้วจึงปรับโต๊ะ นวด และเรียนรู้ท่าทั้ง 6 ท่า	คะแนนปวด ภาพ และค่ามุมเริ่มต้น
D2-D7	ทำแผนทุกวัน เน้นทำซ้ำและถูกท่า	บันทึกกรายวัน และภาพ D7
D8-D29	ทำแผนเดิมวันละ 1 รอบ และพักขยับตัวทุก 45 นาทีอย่างต่อเนื่อง	ภาพ D14 และ D21
D30	วัดผลก่อนนอนและก่อนทำท่าบริหาร แล้วจึงทำกิจกรรมประจำวัน	คะแนนหลังสิ้นสุดโครงการ ภาพ มุม และสรุปผล

สิ่งที่วัด	วิธีวัดและสูตร	ตัวอย่าง	เป้าหมาย
1. อาการปวด	ใช้มาตรวัดความปวดแบบตัวเลข (NRS) 0-10 โดย 0 คือไม่ปวด และ 10 คือปวดมากที่สุด ให้คะแนนหลังใช้จอและก่อนนอนทุกวัน % ลดปวด = (คะแนน D1 - ค่าเฉลี่ย D28-D30) ÷ คะแนน D1 × 100 ถ้า D1 เท่ากับ 0 ให้รายงานคะแนนโดยไม่คำนวณร้อยละ	D1 = 6 และค่าเฉลี่ยปลาย = 4 (6-4) ÷ 6 × 100 = 33.3%	ลด ≥30%
2. ท่านั่ง	ถ่ายภาพด้านข้างใน D1 D7 D14 D21 และ D30 จากตำแหน่งเดิม แล้วเปิดภาพในแอป ImageMeter เพื่อแตะจุด 3 จุดของแต่ละมุม โดยให้ข้อต่อที่วัดเป็นจุดกลาง ข้อศอกใช้ไหล่-ข้อศอก-ข้อมือ สะโพกใช้ไหล่-สะโพก-เข่า และเข่าใช้สะโพก-เข่า-ข้อเท้า ให้ 1 คะแนนต่อมุมที่ผ่านเกณฑ์ และอีก 1 คะแนนเมื่อระดับสายตาด้าน % ท่าถูก = จำนวนข้อที่ผ่าน ÷ 4 × 100	ผ่าน 3 จาก 4 ข้อ 3 ÷ 4 × 100 = 75% ค่าฐานปัจจุบัน 1 จาก 4 = 25%	≥75%
3. การพัก	คำนวณรายวันตั้งแต่ D2-D30 แล้วใช้ค่าเฉลี่ย โดยจำนวนพักที่ควรทำ = นาทีใช้จอ ÷ 45 และปัดเศษลง % การพัก = จำนวนพักจริง ÷ จำนวนพักที่ควรทำ × 100 ถ้าจำนวนพักที่ควรทำเท่ากับ 0 ให้บันทึกว่าไม่คำนวณ	ใช้จอ 390 นาที ควรพัก 8 ครั้ง พักจริง 7 ครั้ง = 87.5%	≥80%
4. การทำโปรแกรม	นับ 1 วันเมื่อนวดและทำท่าบริหารครบทั้ง 6 ท่า % ทำครบ = จำนวนวันที่ทำครบ ÷ 30 × 100	ทำครบ 26 วัน 26 ÷ 30 × 100 = 86.7%	≥85%
5. ผลทันทีจากการนวด	คำนวณเฉพาะวันที่คะแนนก่อนนวดมากกว่า 0 % ลดทันที = (ก่อนนวด - หลังนวด) ÷ ก่อนนวด × 100 ผลลัพธ์รวมใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละของทุกวันที่มีคำนวณได้	ก่อน 5 หลัง 4 (5-4) ÷ 5 × 100 = 20%	เฉลี่ย ≥20% ผลเชิงสำรวจ

ความปลอดภัย: ห้ามนวดบริเวณด้านหน้าและด้านข้างของคอ แนวกระดูกสันหลัง กระดูกไหปลาร้า รักแร้ บริเวณนม ขั้ว หรือมีแผล หากทำท่าบริหารแล้วปวดเกิน 4/10 หรือปวดค้างเกิน 45 นาทีให้หยุด หากมีอาการชา ปวดร้าวลงแขน อ่อนแรง เวียนศีรษะ หรือตามืด ให้หยุดและพบแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด